

Cahier des Charges Détaillé - Plateforme IA SAV & Support Technique

Objectif : Développer une plateforme SaaS d'agent IA pour le service après-vente et le support technique.

1. Contexte

Digitaliser le SAV, automatiser les réponses, réduire les délais.

2. Objectifs

Assistant IA multicanal, gestion des tickets, RAG, escalade vers humain.

3. Acteurs

Client, Agent IA, Technicien, Responsable SAV, Administrateur.

4. Fonctionnalités

Authentification, chatbot, base documentaire, création/suivi de tickets, diagnostic, intégration CRM/ERP, tableau de bord, notifications.

5. Exigences non fonctionnelles

Sécurité, RGPD, disponibilité 99.9%, journalisation, performances, multilingue.

6. Flux

Question→Recherche documentaire→Diagnostic→Résolution ou ticket→Escalade.

7. Modèle de données

Utilisateurs, Produits, Tickets, Documents, Conversations, Pièces détachées.

8. API

Authentification, Chat, Tickets, Produits, Recherche documentaire.

9. IA

RAG, mémoire conversationnelle, appels d'outils, analyse d'images optionnelle.

10. Critères de recette

Précision des réponses, temps de réponse, satisfaction client, disponibilité.

11. Définir les missions de l'agent

L'agent peut :

- Répondre aux questions fréquentes (FAQ)
- Aider à installer ou configurer un produit
- Diagnostiquer des pannes

- Guider étape par étape
- Créer un ticket de support
- Vérifier le statut d'une réparation
- Programmer un rendez-vous
- Escalader vers un technicien si nécessaire

12. Les composants IA

Tu peux combiner plusieurs briques :

- **LLM** : GPT, Llama, Mistral ou Qwen
- **Base de connaissances** : manuels, guides, FAQ, procédures
- **RAG (Retrieval-Augmented Generation)** pour retrouver les bonnes informations avant de répondre
- **Mémoire de conversation** pour conserver le contexte
- **Outils** pour accéder au CRM, ERP ou logiciel SAV

Architecture :

Client

|



Chat / WhatsApp / Site Web

|



Agent IA

|

├── Base documentaire

├── CRM

├── ERP

├── Tickets SAV

└── API Produits

13. Les données nécessaires

Prépare notamment :

- notices produits
- manuels techniques
- vidéos d'installation
- FAQ
- procédures SAV
- historique des incidents
- catalogue des pièces détachées
- codes d'erreur

Ces documents serviront à alimenter la base de connaissances.

14. Exemple de conversation

Client :

Mon imprimante affiche "Erreur E17".

IA :

Bonjour. L'erreur E17 correspond à un problème de capteur papier.

Vérifiez :

- qu'aucune feuille n'est bloquée ;
- que le bac est correctement inséré ;
- redémarrez l'imprimante.

Le problème persiste-t-il ?

Puis l'IA poursuit le diagnostic selon les réponses.

15. Fonctions avancées

L'agent peut aussi :

- reconnaître les images envoyées par le client
- analyser des vidéos d'une panne
- reconnaître des codes-barres ou QR codes
- générer automatiquement un ticket
- envoyer des e-mails
- proposer des pièces de rechange

- prendre un rendez-vous avec un technicien
- traduire automatiquement les échanges

16. Technologies possibles

Backend :

- Python
- FastAPI
- Node.js

IA :

- OpenAI GPT
- Mistral
- Llama
- Qwen

Vector Database :

- ChromaDB
- Qdrant
- Pinecone
- Weaviate

Frameworks d'agents :

- LangGraph
- LangChain
- LlamaIndex
- CrewAI

Base de données :

- PostgreSQL
- MongoDB

Interfaces :

- React
- Next.js
- Flutter (mobile)

Canaux :

- WhatsApp
- Telegram
- Microsoft Teams
- Slack
- Site web

17. Fonctionnement d'un agent intelligent

Question client

|



Compréhension de la demande

|



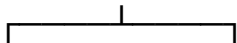
Recherche dans la documentation

|



Diagnostic

|



| |

Résolu ? Non

| |

Réponse Création ticket

|



Transfert technicien

Répartition des rôles

Stagiaire 1 : Développement IA & Backend

Mission principale : développer le moteur intelligent et les API.

Semaine 1

- Installation de l'environnement
- Architecture du projet
- Base de données PostgreSQL
- API FastAPI

Semaine 2

- Authentification (JWT)
- Gestion des utilisateurs
- Gestion des rôles

Semaine 3

- Intégration du LLM
- Chat IA
- Historique des conversations

Semaine 4

- Base documentaire
- RAG
- Recherche sémantique

Semaine 5

- Diagnostic automatique
- Workflow de résolution
- Escalade vers un technicien

Semaine 6

- API Tickets
- API Produits
- API Garanties

Semaine 7

- Tests
- Optimisation
- Documentation API

Semaine 8

- Corrections
 - Déploiement Docker
 - Préparation de la démonstration
-

Stagiaire 2 : Frontend & Interface Utilisateur

Mission principale : développer l'application web.

Semaine 1

- Installation React ou Next.js
- Design System
- Maquettes

Semaine 2

- Connexion
- Tableau de bord
- Gestion des profils

Semaine 3

- Interface Chat IA
- Historique
- Notifications

Semaine 4

- Gestion des tickets
- Création
- Modification
- Suivi

Semaine 5

- Gestion des produits

- Garanties
- Recherche

Semaine 6

- Tableau de bord SAV
- KPI
- Graphiques

Semaine 7

- Interface d'administration
- Paramètres
- Gestion documentaire

Semaine 8

- Tests UI
- Responsive
- Intégration finale